

INTERPRETASI DAN IMPLEMENTASI

ISO/IEC 17025: 2017

**Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi**

**Disampaikan oleh:
Elis Sofianti**

ISO/IEC 17025:2017

- 1. Lingkup
- 2. Acuan Normatif
- 3. Definisi

Struktur

8. Persyaratan **Sistem Manajemen**

maintenance

pemeliharaan,
penjaminan konsistensi

7. Persyaratan **Proses**

appliances

perangkat, tata
cara pelaksanaan,

6. Persyaratan **Sumber Daya**

frame and system

komponen pelaksanaan
kegiatan

5. Persyaratan **Struktural**

foundation

landasan pelaksanaan,
dasar hukum, organisasi

4. Persyaratan **Umum**

building code

tata nilai, komitmen, niat

ISO/IEC 17025: 2017

4. PERSYARATAN UMUM

4. PERSYARATAN UMUM

4.1 KETIDAKBERPIHAKAN

- persyaratan baru sesuai dengan prinsip kegiatan Penilaian Kesesuaian
- perubahan dan pengembangan persyaratan **4.1.4 dan 4.1.5 (b), (d), (f) dari 17025: 2005**
- tidak berarti bahwa laboratorium harus organisasi independen (pihak ke-3), laboratorium yang menjalankan kegiatan sebagai laboratorium pihak ke-1, pihak ke-2, atau bagian dari Lembaga sertifikasi produk atau lembaga inspeksi tetap dapat dinyatakan memenuhi 17025
- kegiatan laboratorium harus dilakukan secara tidak memihak, distrukturkan dan dikelola sedemikian hingga untuk menjaga ketidakberpihakan
- harus berkomitmen untuk tidak memihak, mencegah tekanan komersial, tekanan finansial, dan tekanan lain..
- **mengidentifikasi risiko ketidakberpihakan secara berkelanjutan**
- melakukan tindakan untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko bila **terdapat risiko ketidakberpihakan**

4 General requirements

4.1 Impartiality

4.1.1 Laboratory activities shall be undertaken impartially and structured and managed so as to safeguard impartiality.

4.1.2 The laboratory management shall be committed to impartiality.

4.1.3 The laboratory shall be responsible for the impartiality of its laboratory activities and shall not allow commercial, financial or other pressures to compromise impartiality.

4.1.4 The laboratory shall identify risks to its impartiality on an on-going basis. This shall include those risks that arise from its activities, or from its relationships, or from the relationships of its personnel. However, such relationships do not necessarily present a laboratory with a risk to impartiality.

NOTE A relationship that threatens the impartiality of the laboratory can be based on ownership, governance, management, personnel, shared resources, finances, contracts, marketing (including branding), and payment of a sales commission or other inducement for the referral of new customers, etc.

4.1.5 If a risk to impartiality is identified, the laboratory shall be able to demonstrate how it eliminates or minimizes such risk.

4.2 Confidentiality

4. PERSYARATAN UMUM

4.2 KERAHASIAAN

- mensyaratkan “komitmen yang berkekuatan hukum (*legally enforceable commitment*)”
- harus memberi informasi kepada pelanggan, apabila terdapat informasi yang dipublikasikan
- bila dipersyaratkan berdasarkan hukum, atau berdasarkan perjanjian kontrak, pelanggan atau pihak terkait harus diberitahu tentang informasi yang diberikan, kecuali hal ini dilarang berdasarkan hukum
- informasi tentang pelanggan yang diperoleh dari pihak selain pelanggan harus dirahasiakan oleh laboratorium, dan tidak diinformasikan kepada pelanggan, kecuali disetujui oleh sumber informasi
- seluruh personel, termasuk anggota komite, kontraktor, dan personel Lembaga lain yang bertindak atas nama laboratorium harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama kegiatan laboratorium, kecuali diminta atau dipersyaratkan berdasarkan hukum

ISO/IEC 17025: 2017

5. PERSYARATAN STRUKTURAL

5. Persyaratan Struktural

5.1 Legal, tanggung jawab

5.2 mengidentifikasi manajemen yang bertanggung jawab penuh terhadap laboratorium

5.3 rentang kegiatan laboratorium, lingkup laboratorium

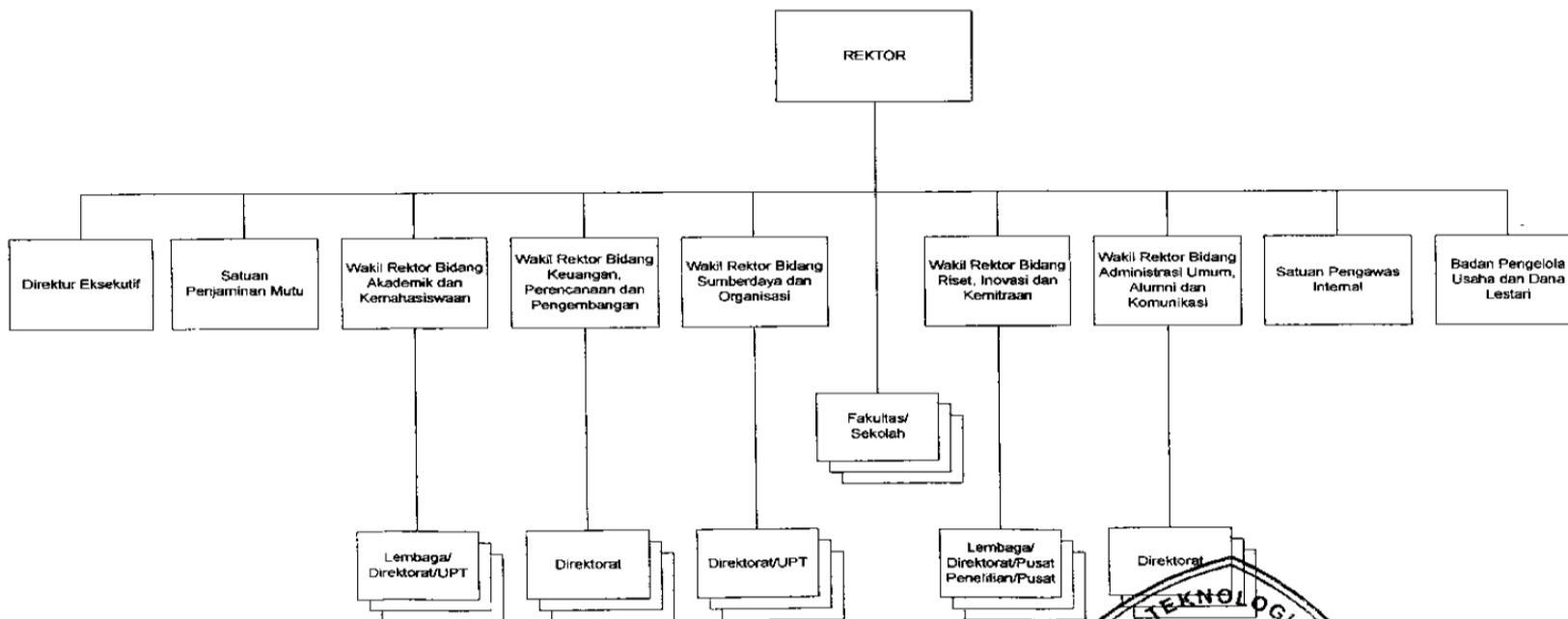
5.4 kegiatan laboratorium memenuhi persyaratan standar ini dan pemangku kepentingan dan berlaku untuk semua lokasi pekerjaan

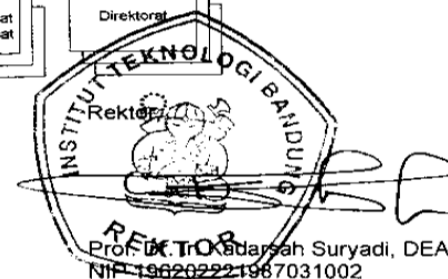
5.5 menetapkan struktur, tanggung jawab kewenangan, dan mendokumentasikan prosedur (sejauh diperlukan) untuk menjaga konsistensi

5.6 memiliki personel yg (disamping tugas & tanggungjawab lainnya) memiliki tanggungjawab & wewenang untuk memastikan PDCA di dalam kegiatan laboratorium

5.7 Manajemen memastikan:

- Komunikasi sistem manajemen dan pemenuhan persyaratan pelanggan/persyaratan lain
- Integritas sistem manajemen ketika perubahan direncanakan dan diimplementasikan



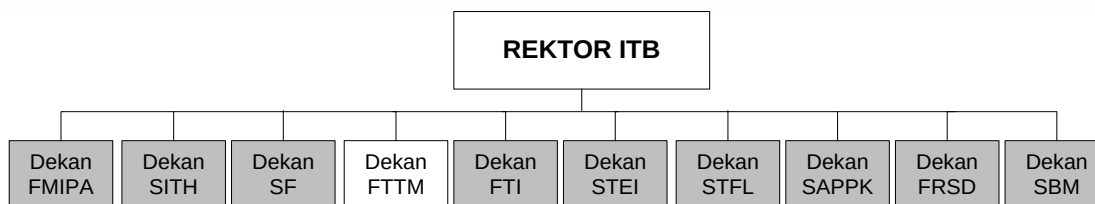


 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

 Rektor

 Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

 NIP. 196202221987031002



5. PERSYARATAN STRUKTURAL

- Penegasan bahwa laboratorium dapat berupa badan hukum yang berdiri sendiri, atau bagian dari sebuah badan hukum, dan laboratorium pemerintah dipandang sebagai badan hukum berdasarkan status pemerintahannya
- dalam penerapannya laboratorium harus memenuhi persyaratan bagi badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
- **Mengidentifikasi penuh/secara menyeluruh tanggung jawab manajemen terhadap laboratorium**
tidak lagi menggunakan istilah jabatan khusus, seperti manajemen puncak, manajemen teknis, dan manajer mutu; merupakan penegasan bahwa 17025 tidak mensyaratkan penggunaan nama jabatan khusus, tetapi sesuai dengan nomenklatur jabatan di dalam organisasi
- mensyaratkan laboratorium untuk menyatakan ruang lingkup kegiatan yang dinyatakan memenuhi 17025
- hanya menyatakan kesesuaian terhadap 17025 untuk kegiatan yang dilakukannya sendiri, tidak termasuk kegiatan laboratorium yang dipasok atau dilakukan oleh pihak lain secara berkelanjutan
- mensyaratkan bahwa kegiatan laboratorium harus dilakukan untuk memenuhi 17025, persyaratan atau permintaan pelanggan, regulasi, dan lembaga yang memberikan pengakuan (termasuk persyaratan badan akreditasi)

ISO/IEC 17025: 2017

6. PERSYARATAN SUMBERDAYA

6. PERSYARATAN SUMBER DAYA

1. Umum

Mencakup pengaturan:

- Personel
- Fasilitas lab
- Peralatan
- Sistem dan pendukungnya

yang pendukungnya yang diperlukan untuk menghasilkan laporan dan/atau sertifikat uji **dan/atau kalibrasi yang benar dan handal**



6.2 PERSONEL

- merupakan pengembangan persyaratan **4.1.5(d)(g)(k), 4.2.1, 4.2.4, 4.3.1, 5.2, 5.4.3, 5.5.2** dari **17025: 2005**
- personel, internal maupun **eksternal** harus kompeten dan bertindak imparial
- **persyaratan kompetensi** (termasuk persyaratan pendidikan, kualifikasi, pelatihan, pengetahuan teknis, skill dan pengalaman) untuk personel yang mempengaruhi kebenaran hasil uji dan/atau kalibrasi **harus didokumentasikan**
- harus memiliki personel yang kompeten untuk melakukan kegiatan laboratorium sesuai tanggungjawabnya dan untuk mengevaluasi penyimpangan yang signifikan

6. PERSYARATAN SUMBER DAYA

6.2 PERSONEL (lanjutan)

- siklus penjaminan kompetensi personel untuk melaksanakan kegiatan laboratorium



Siklus Personel

6. PERSYARATAN SUMBER DAYA

6.2 PERSONEL (lanjutan)

- harus **memiliki prosedur** ⁽¹⁾ dan **memelihara rekaman** untuk:
 - menetapkan persyaratan kompetensi,
 - **pemilihan personel,**
 - pelatihan personel,
 - penyeliaan personel
 - pemberian wewenang personel dan
 - **pemantaun kompetensi personel**
- harus **memberikan kewenangan** personel untuk melakukan kegiatan laboratorium tertentu, yang mencakup kewenangan untuk:
 - pengembangan, modifikasi, verifikasi dan validasi metode,
 - analisis hasil termasuk pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi
 - **pemberian opini dan interpretasi,**
 - pelaporan, kajian dan pengesahan hasil

Bagian/Area/Lab: Lab Gizi

No	Judul rek	No Form	Masa simpan	PIC	Lokasi

6. PERSYARATAN SUMBER DAYA

6.3 FASILITAS DAN KONDISI LINGKUNGAN

- pengembangan persyaratan **4.1.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.4.7.2(c)** dari **17025: 2005**
- fasilitas dan kondisi lingkungan harus memenuhi persyaratan untuk kegiatan laboratorium dan tidak berpengaruh buruk terhadap hasil
- **persyaratan fasilitas** yang berpengaruh terhadap unjuk kerja kegiatan laboratorium **harus didokumentasikan**
- pemantauan, pengendalian, dan perekaman kondisi lingkungan harus dilakukan sesuai dengan:
 - spesifikasi,
 - metode,
 - prosedur, atau
 - apabila berpengaruh terhadap keabsahan hasil

Pemantauan Lingkungan pengujian

N	Tanggal	Pemantauan	Temp.		Kesimpulan
				Hasil	
	dd	Lingk		40	OK

6. PERSYARATAN SUMBER DAYA

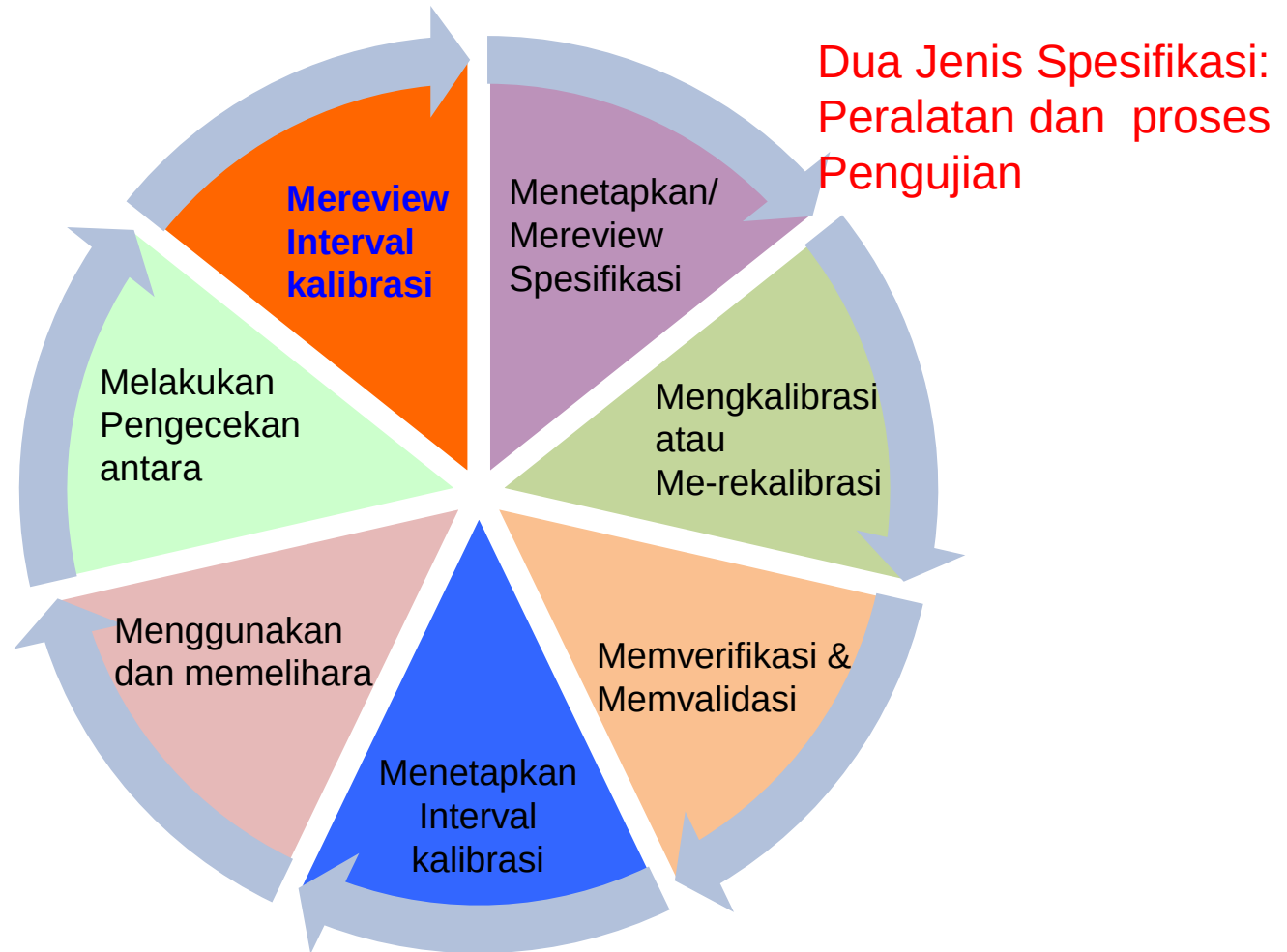
6.3 FASILITAS DAN KONDISI LINGKUNGAN

- tindakan untuk mengendalikan fasilitas harus diterapkan, dipantau, dan dikaji ulang secara periodik, yang mencakup:
 - akses dan penggunaan area yang mempengaruhi kegiatan laboratorium, pencegahan kontaminasi,
 - interferensi atau pengaruh buruk terhadap kegiatan laboratorium,
 - pemisahan secara efektif antar area yang digunakan untuk kegiatan laboratorium yang tidak kompatibel
- apabila laboratorium melakukan kegiatan di lokasi atau fasilitas di luar kendali permanennya, harus menjamin bahwa persyaratan terkait dengan fasilitas dan kondisi lingkungan di lokasi pelaksanaan kegiatan tetap terpenuhi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan

6. Persyaratan Sumber Daya

6.4 PERALATAN

- pengembangan persyaratan 5.4.1, 5.4.7.2(a), 5.5, 5.6.1, 5.6.2.2.1, 5.6.3 dari 17025: 2005



Siklus Peralatan

6. Persyaratan Sumber Daya

6.4 PERALATAN

- harus **memiliki akses** pada peralatan (standar, alat ukur, piranti lunak, data acuan, pelarut, bahan habis pakai, dll) yang diperlukan untuk menjamin kebenaran unjuk kerja laboratorium dan yang berpengaruh terhadap hasil pengukuran
- persyaratan peralatan juga harus dipenuhi pada saat laboratorium menggunakan peralatan yang berada di luar kendali permanennya
- harus **memiliki prosedur⁽²⁾** untuk penanganan, transportasi, penyimpanan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan
- harus **melakukan verifikasi** bahwa peralatan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum pertama kali digunakan atau pada saat digunakan kembali
- peralatan yang digunakan harus **mampu mencapai akurasi** atau **ketidakpastian** yang diperlukan untuk memberikan hasil yang valid
- alat ukur **harus dikalibrasi** apabila **akurasi** atau **ketidakpastian**nya berpengaruh terhadap keabsahan hasil yang dilaporkan, dan apabila diperlukan untuk menetapkan ketertelusuran hasil yang dilaporkan

6. PERSYARATAN SUMBER DAYA

6.4 PERALATAN (lanjutan)

- laboratorium harus menetapkan program (termasuk interval) kalibrasi, yang harus dikaji ulang dan disesuaikan kembali untuk menjamin kepercayaan terhadap status kalibrasi
- seluruh peralatan yang memerlukan kalibrasi harus diberi label (atau cara lain yang sesuai) yang menunjukkan status keabsahan status kalibrasinya
- peralatan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan (akibat kesalahan penggunaan atau sebab lainnya) harus tidak digunakan untuk melakukan kegiatan, pengaruhnya terhadap pekerjaan harus dievaluasi dan harus dilakukan tindakan sesuai dengan **prosedur** pengelolaan pekerjaan yang tidak sesuai
- “pengecekan antara (*intermediate check*)” harus **dilakukan sesuai prosedur** tertentu bila diperlukan untuk menjamin kepercayaan terhadap unjuk kerjanya
- data bahan acuan atau faktor koreksi harus selalu dimutakhirkan dan diterapkan sejauh diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan
- harus melakukan tindakan yang dapat dilakukan dalam praktek untuk mencegah penyetelan peralatan yang tidak dikehendaki

6. PERSYARATAN SUMBER DAYA

6.4 PERALATAN (lanjutan)

- **rekaman peralatan** harus dipelihara dan dimutakhirkan, yang bila sesuai mencakup:
 - identitas peralatan termasuk versi software dan firmware, nama produsen dan identifikasi tipe, nomor seri atau identitas unik lainnya,
 - **bukti verifikasi** bahwa peralatan memenuhi **spesifikasi**,
 - lokasi peralatan,
 - tanggal kalibrasi terakhir, hasil kalibrasi, penyetelan, kriteria keberterimaan, tanggal kalibrasi berikutnya atau interval kalibrasi,
 - dokumentasi bahan acuan, **hasil verifikasi dan kriteria keberterimaannya**,
 - periode keabsahan, rencana pemeliharaan, tanggal pemeliharaan yang telah dilakukan,
 - rincian tentang kerusakan, malfungsi yang pernah terjadi atau modifikasi yang pernah dilakukan



NAMA ALAT : SPEKTRO DR 3900					
SERI :					
PEMANUFACTUR/MERЕК : HACH					
RENTANG UKUR : Fe (0.009 – 1,4 ppm)					
Mn (					
LOKASI SAAT INI ;					
PEMELIHARAAN					
No	PEMELIHARAN/ KALIBRASI	TANGGAL		HASIL	PJ
		RENCANA	REALISASI		

6. PERSYARATAN SUMBER DAYA

6.5 KETERTELUSURAN METROLOGI

- pengembangan persyaratan **5.6** dari **17025: 2005**
- harus memelihara ketertelusuran hasil pengukuran (pengujian dan kalibrasi) melalui **rantai kalibrasi yang didokumentasikan**, yang masing-masing berkontribusi pada ketidakpastian pengukuran, menghubungkannya pada acuan yang tepat
- memastikan hasil pengukuran tertelusur ke Sistem Internasional Satuan melalui:
 - kalibrasi oleh laboratorium yang kompeten,
 - nilai CRM yang diproduksi oleh produsen yang kompeten dengan pernyataan ketertelusuran ke SI,
 - realisasi langsung satuan SI yang dijamin melalui perbandingan secara langsung atau tidak langsung dengan Standar Nasional atau Standar Internasional

6.5 KETERTELUKURAN METROLOGI (lanjutan)

- Apabila ketertelusuran ke Satuan SI secara teknis tidak mungkin, harus menjamin ketertelusuran metrologi yang tepat melalui:
 - nilai CRM yang diproduksi oleh produsen yang kompeten, hasil prosedur pengukuran acuan, metode yang ditetapkan, atau
 - standar konsensus yang dideskripsikan dengan jelas dan diterima dapat memberikan hasil pengukuran yang sesuai dengan tujuan penggunaannya dan dijamin melalui perbandingan yang sesuai

Salah satu yang paling penting dalam kalibrasi

- Kapan melakukan kalibrasi
- Seberapa sering pelaksanaannya

pemilihan interval kalibrasi awal

- ✓ rekomendasi pabrik
- ✓ tingkat penggunaan yang diharapkan oleh pemilik
- ✓ pengaruh lingkungan dimana standar atau alat ukur akan digunakan
- ✓ kesalahan terbesar yang diijinkan atau dipersyaratkan oleh metode atau regulasi
- ✓ adjustment
- ✓ pengaruh dari besaran yang diukur
- ✓ data yang ada dari jenis standar atau peralatan yang sama

6. PERSYARATAN SUMBER DAYA

6.6 PRODUK DAN JASA YANG DIBERIKAN OLEH PIHAK EKSTERNAL

- integrasi dan pengembangan persyaratan **4.5 dan 4.6** dari **17025: 2005**
- harus **memastikan** produk dan jasa yang **memenuhi persyaratan**, apabila:
 - a) dimaksudkan untuk **dinyatakan sebagai bagian** dari pekerjaan yang dilakukan sendiri oleh laboratorium;
 - b) **diberikan**, seluruhnya atau sebagian **secara langsung** oleh laboratorium kepada pelanggannya sebagaimana diterima oleh laboratorium dari pihak eksternal;
 - c) **digunakan mendukung** kegiatan laboratorium



6. PERSYARATAN SUMBER DAYA

6.6 PRODUK DAN JASA YANG DIBERIKAN OLEH PIHAK EKSTERNAL

- harus **memiliki prosedur**⁽³⁾ dan **memelihara rekaman** untuk:
 - a) menetapkan, mengkaji, dan menyetujui persyaratan produk dan jasa dari pihak eksternal;
 - b) menetapkan kriteria evaluasi, pemilihan, dan pemantauan unjuk kerja pemasok;
 - c) memastikan bahwa produk dan jasa memenuhi persyaratan
 - d) memastikan tindakan yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi, pemantauan dan revaluasi pemasok
- laboratorium harus **mengomunikasikan** persyaratan yang telah ditetapkan kepada pemasok eksternal tentang:
 - a) produk dan jasa yang dipasok;
 - b) kriteria keberterimaan;
 - c) kompetensi, termasuk persyaratan kualifikasi personel;
 - d) kegiatan yang dimaksudkan oleh laboratorium atau pelanggannya untuk dilakukan di lokasi pihak eksternal

6.6.2 Laboratorium harus memiliki prosedur dan menyimpan catatan untuk:

- a) menentukan, mengkaji ulang dan menyetujui persyaratan laboratorium untuk produk dan jasa yang disediakan secara eksternal;
- b) mendefinisikan kriteria untuk evaluasi, pemilihan, pemantauan kinerja dan evaluasi ulang penyedia eksternal;
- c) memastikan bahwa produk dan jasa yang disediakan secara eksternal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan laboratorium, atau jika dapat diterapkan, sesuai dengan persyaratan yang relevan dari dokumen ini, sebelum digunakan atau diserahkan langsung kepada pelanggan;
- d) mengambil tindakan yang timbul dari evaluasi, pemantauan kinerja dan evaluasi ulang penyedia eksternal.

ISO/IEC 17025: 2017

7. PERSYARATAN PROSES

General and Structure Requirement (4 & 5)

Management Requirement (8)

Laboratorium

Handling of sample (7.4)

Sampling
(7.3)

Preparation
of
sample/item

Calibration/t
est execution

Release of
sample/item

Sample
/item

Technical Record
(7.5)

Control of
data/information
management (7.11)

Resources

Management
Of non
conforming
work (7.10)

Review of
Request
(7.1)

Selection,
verification,
validation of
method
(7.2)

Assuring the
quality of
result
(7.7)

Evaluation of
measurement
uncertainty
(7.6)

Reporting
of result
(7.8)

Report /
result

Complaint (7.9)

Sample
/item

Request

7.1 KAJI ULANG PERMINTAAN TENDER DAN KONTRAK

- integrasi dan pengembangan persyaratan **4.4, 4.5.2, 4.7.1, 5.4.2** dari **17025: 2005**
- harus **memiliki prosedur⁽⁴⁾** yang menjamin bahwa:
 - a) persyaratan pelanggan ditetapkan, **didokumentasikan** dan dipahami;
 - b) laboratorium memiliki kemampuan dan sumber daya yang memenuhi persyaratan;
 - c) bila menggunakan pemasok eksternal, pemasok tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, memberikan informasi kepada pelanggan tentang pekerjaan yang dilakukan oleh pemasokl eksternal, dan memperoleh persetujuan pelanggan;
 - d) **metode^{*)}** dan **prosedur^{*)}** yang dipilih mampu memenuhi persyaratan pelanggan

7. PERSYARATAN PROSES

7.1 KAJI ULANG PERMINTAAN TENDER DAN KONTRAK

- harus memberikan informasi kepada pelanggan apabila metode yang dipilih oleh pelanggan tidak tepat atau kadaluwarsa
- bila pelanggan meminta pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi (*pass/fail, in-tolerance/out-of tolerance*) **decision rule**^{*)} (aturan pengambilan keputusan) harus dinyatakan dengan jelas
- kecuali bila persyaratan kesesuaian ditetapkan di dalam standar atau ditetapkan oleh pelanggan, aturan pengambilan keputusan oleh laboratorium harus dikomunikasikan dengan dan disepakati oleh pelanggan
- perbedaan antara permintaan dan tender dengan kontrak harus disepakati sebelum kegiatan dilakukan

decision rule (3.7): *rule that describes how measurement uncertainty is accounted for when stating conformity with a specified requirement*

reference: *ISO/IEC Guide 98-4: 2012 (JCGM 106): Uncertainty of Measurement – Part 4: Role of Measurement Uncertainty in Conformity Assessment*

7.1 KAJI ULANG PERMINTAAN TENDER DAN KONTRAK (lanjutan)

- setiap kontrak harus disepakati kedua belah pihak, dan penyimpangan yang diminta oleh pelanggan harus tidak berpengaruh terhadap integritas laboratorium dan keabsahan hasil pekerjaan laboratorium
- pelanggan harus diberi informasi bila terjadi penyimpangan kontrak
- bila perubahan kontrak terjadi setelah pekerjaan dilakukan, kaji ulang kontrak harus diulang dan harus dikomunikasikan kepada seluruh personel yang terdampak
- harus bekerjasama dengan pelanggan atau perwakilanya dalam mengklarifikasi permintaan pelanggan dan dalam pemantauan unjuk kerja laboratorium dalam melakukan pekerjaan yang diminta oleh pelanggan
- rekaman kaji ulang, termasuk perubahan yang signifikan, serta diskusi penting terkait persyaratan pelanggan dan hasil laboratorium harus dipelihara

METODE*) vs PROSEDUR*)

[[SNI ISO/IEC GUIDE 99 - 2.5](#)] **metode** pengukuran: gambaran umum pengaturan logis dari pengoperasian yang digunakan dalam pengukuran

CATATAN Metode pengukuran dapat memenuhi syarat dalam berbagai cara seperti misalnya:

- metode pengukuran substitusi,
- metode pengukuran diferensial, dan
- metode pengukuran nol; atau
- metode pengukuran langsung, dan
- metode pengukuran tidak langsung.

Lihat IEC 60050-300:2001.

[[SNI ISO/IEC GUIDE 99 - 2.6](#)] **prosedur** pengukuran: penjelasan rinci tentang pengukuran sesuai dengan satu prinsip pengukuran atau lebih dan sesuai dengan metode pengukuran yang diberikan, berdasarkan pada model pengukuran dan termasuk perhitungan untuk mendapatkan hasil pengukuran

CATATAN 1 Suatu prosedur pengukuran biasanya didokumentasikan secara cukup rinci untuk memungkinkan operator melakukan pengukuran.

CATATAN 2 Suatu prosedur pengukuran dapat mencakup pernyataan tentang ketidakpastian pengukuran target.

CATATAN 3 Suatu prosedur pengukuran kadang-kadang disebut prosedur operasi baku, yang disingkat dalam bahasa Inggris SOP.

7.2 PEMILIHAN, VERIFIKASI*) DAN VALIDASI *) METODE

7.2.1 Pemilihan dan Verifikasi Metode

- pengembangan persyaratan 5.4.1 dan 5.4.2 dari 17025: 2005
- harus **menggunakan metode*) yang tepat** untuk seluruh kegiatan laboratorium, termasuk, bila sesuai untuk **evaluasi ketidakpastian pengukuran** dan **teknik statistik** untuk analisis data
- seluruh metode, prosedur dan dokumentasi pendukung harus dijaga kemutakhirannya dan tersedia untuk diakses
- harus **menjamin penggunaan metode mutakhir yang valid** kecuali tidak tepat atau tidak mungkin melakukannya,
- bila diperlukan harus dilengkapi dengan tambahan rinci untuk menjamin konsistensi penerapannya

*) **NOTE:** “*Method*” as used in this document can be considered synonymous with the term “*measurement procedure*” as defined in ISO/IEC Guide 99.

7.2 PEMILIHAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI METODE

7.2.1 Pemilihan dan Verifikasi Metode

- bila pelanggan tidak menyatakan metode yang harus digunakan, harus memilih metode yang tepat dan memberikan informasi tentang metode yang digunakan kepada pelanggan
- **direkomendasikan** untuk menggunakan metode yang:
 - dipublikasikan dalam standar internasional, regional, dan nasional, atau
 - diterbitkan oleh organisasi teknis yang memiliki reputasi, atau
 - diterbitkan dalam jurnal atau tulisan ilmiah, atau
 - dinyatakan oleh pembuat peralatan
- **dapat juga** menggunakan metode yang:
 - dikembangkan oleh laboratorium
 - dimodifikasi oleh laboratorium

7.2 PEMILIHAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI METODE (lanjutan)

7.2.1 Pemilihan dan Verifikasi Metode (lanjutan)

- harus **memverifikasi** metode untuk menunjukkan bahwa laboratorium **mampu mengoperasikan metode dengan benar** sebelum menggunakannya untuk melayani pelanggan, dengan memastikan bahwa laboratorium **mampu mencapai unjuk kerja** metode yang dipersyaratkan
- harus memelihara **rekaman verifikasi**
- verifikasi harus diulangi sebagaimana diperlukan, bila lembaga penerbit metode melakukan revisi terhadap metode yang digunakan oleh laboratorium

7.2 PEMILIHAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI METODE (lanjutan)

7.2.2 Validasi Metode (lanjutan)

- catatan:
 - karakteristik unjuk kerja metode yang divalidasi dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
 - rentang ukur, akurasi, ketidakpastian hasil,
 - limit deteksi, limit kuantifikasi,
 - selektifitas, linearitas,
 - repeatability, reproducibility,
 - robustness terhadap pengaruh eksternal, atau
 - sensitifitas silang terhadap interferensi matriks sample atau benda uji, dan
 - bias
- harus memelihara **rekaman validasi** yang mencakup:
 - **Prosedur⁽⁵⁾ validasi** yang digunakan,
 - **spesifikasi** persyaratan,
 - penentuan karakteristik **unjuk kerja** metode,
 - **hasil** yang diperoleh,
 - pernyataan **validitas** metode dengan rincian kesesuaiannya terhadap tujuan penggunaan

7.3 SAMPLING

- pengembangan persyaratan **5.7** dari **17025: 2005**
- harus memiliki **rencana dan metode sampling**, apabila melakukan sampling terhadap obyek yang akan diuji atau dikalibrasi oleh laboratorium
- metode sampling harus mencakup:
 - faktor yang harus dikendalikan untuk memastikan keabsahan hasil uji atau kalibrasi,
 - tersedia di lokasi pengambilan sampel, dan
 - bila relevan didasarkan pada metode statistik yang tepat
- metode sampling harus menjelaskan tentang:
 - pemilihan sampel atau lokasi pengambilan sampel,
 - rencana pengambilan sampel,
 - penyiapan dan perlakuan terhadap sampel untuk menghasilkan obyek uji atau kalibrasi yang memenuhi persyaratan pengujian atau kalibrasi

7.3 SAMPLING

- harus memelihara **rekaman sampling** yang menjadi **bagian dari pekerjaan pengujian atau kalibrasi yang** dilakukan, yang bila relevan mencakup:
 - acuan metode sampling yang digunakan;
 - tanggal dan tempat pengambilan sampel,
 - data untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan sampel;
 - identifikasi personel yang melakukan pengambilan sampel;
 - identifikasi peralatan yang digunakan, kondisi lingkungan dan transportasi;
 - diagram atau cara lain untuk mengidentifikasi lokasi pengambilan sampel;
 - penyimpangan, penambahan atau pengecualian bila dilakukan terhadap rencana dan metode sampling

7.4 PENANGANAN BENDA UJI ATAU KALIBRASI

- pengembangan persyaratan **5.8** dari **17025: 2005**
- harus **memiliki prosedur⁽⁶⁾ penanganan** benda uji atau kalibrasi untuk:
 - menjamin integritasnya dan
 - melindungi kepentingan laboratorium dan pelanggan
- harus **memiliki sistem identifikasi** benda uji atau kalibrasi untuk mencegah kerancuan pada saat diacu dalam sertifikat atau laporan
- apabila terjadi penyimpangan pada saat diterima oleh laboratorium harus dicatat
- apabila memerlukan kondisi penyimpanan tertentu, fasilitas dan kondisi lingkungan harus sesuai memenuhi persyaratan

7.5 REKAMAN TEKNIS

- pengembangan persyaratan **4.13.2** dari **17025: 2005**
- harus **memelihara rekaman teknis** yang dibuat pada saat pelaksanaan kegiatan dan diberi identifikasi, untuk setiap kegiatan laboratorium yang berisi hasil, laporan, dan informasi yang cukup untuk:
 - memfasilitasi identifikasi faktor yang memperbaharui hasil dan ketidakpastiannya dan
 - memungkinkan pengulangan kegiatan laboratorium sedekat mungkin dengan aslinya, dan
 - memuat tanggal serta personel yang bertanggungjawab untuk kegiatan laboratorium, pemeriksaan data dan hasil
- harus menjamin bahwa setiap perubahan:
 - dapat ditelusuri ke versi sebelumnya atau ke data aslinya,
 - data sebelum dan sesudah perubahan harus dipelihara dan
 - memuat tanggal perubahan,
 - memuat aspek yang diubah dan personel yang bertanggungjawab

7.6 EVALUASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN

- pengembangan persyaratan 5.4.6 dari 17025: 2005
- **laboratorium** harus **mengidentifikasi** kontribusi **ketidakpastian pengukuran**
- seluruh **kontribusi yang signifikan**, termasuk yang berasal dari sampling **harus diperhitungkan** menggunakan **metode statistik** yang tepat
- laboratorium **yang melakukan kalibrasi**, termasuk kalibrasi peralatannya sendiri **harus mengevaluasi** ketidakpastian **untuk seluruh kalibrasi**
- **laboratorium pengujian harus mengevaluasi ketidakpastian**
- **bila** metode uji **tidak memungkinkan evaluasi** ketidakpastian secara rinci, **estimasi harus** didasarkan pada **pengetahuan teoritis** dan **pengalaman praktek** unjuk kerja metode



lab uji dan lab kalibrasi **HARUS MENGIDENTIFIKASI kontribusi dan HARUS MENGEVALUASI ketidakpastian**

bila tidak memungkinkan evaluasi rinci: **LAB Uji HARUS MENGESTIMASI ketidakpastian**



7.6 EVALUASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN (lanjutan)

- catatan:
 - bila metode uji telah:
 - menetapkan batas nilai utama sumber ketidakpastian dan
 - menyataknya dalam bentuk pernyataan perhitungan hasil laboratorium dianggap telah memenuhi persyaratan evaluasi ketidakpastian pengukuran dengan mengikuti metode dan instruksi pelaporan
- untuk metode tertentu dimana ketidakpastian pengukuran telah ditetapkan dan telah diverifikasi:
 - tidak perlu untuk mengevaluasi ketidakpastian pada setiap pelaksanaan pengujian, bila
 - laboratorium dapat menunjukkan bahwa faktor berpengaruh yang signifikan berada dalam batas kendali

7.7 MENJAMIN KEABSAHAN HASIL

- pengembangan persyaratan **5.9** dari **17025: 2005**
- laboratorium harus:
 - **memiliki prosedur⁽⁷⁾** untuk menjamin keabsahan hasil,
 - **merekam data yang dihasilkan** dengan cara sedemikian hingga **trend dapat terdeteksi**.
 - **menerapkan teknik statistik** (bila dapat diterapkan) untuk mengkaji ulang hasil
- data yang dihasilkan harus:
 - direkam,
 - dianalisis, dan
 - digunakan untuk mengendalikan dan meningkatkan kegiatan laboratorium, dan
 - bila ditemukan data yang berada di luar **kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.., tindakan terencana** harus dilakukan untuk mencegah pelaporan hasil yang salah

7.7 MENJAMIN KEABSAHAN HASIL (lanjutan)

- pemantauan (**internal**) harus **direncanakan** dan **dikaji ulang**, yang dapat dilakukan dengan:
 - penggunaan bahan acuan bersertifikat atau bahan pengendalian mutu;
 - penggunaan instrument alternatif terkalibrasi untuk menjamin ketertelusuran;
 - pemeriksaan fungsional alat ukur dan alat uji;
 - penggunaan standar pemeriksa atau standar kerja dengan peta kendali;
 - pemeriksaaan antara alat ukur;
 - pengulangan pengujian atau kalibrasi menggunakan metode yang sama atau berbeda;
 - pengujian atau kalibrasi ulang benda uji atau alat ukur yang disimpan;
 - korelasi antar hasil karakteristik benda uji atau alat ukur yang berbeda;
 - kaji ulang hasil-hasil uji atau kalibrasi;
 - uji banding di dalam laboratorium;
 - pengujian terhadap “blind-samples”
- laboratorium harus melakukan pemantauan unjuk kerjanya melalui pembandingan hasil dengan laboratorium lain (**eksternal**), bila program tersedia dan sesuai...melalui
 - partisipasi dalam uji profisiensi, dan atau
 - partisipasi dalam uji banding antar laboratorium selain uji profisiensi

7.8 PELAPORAN HASIL

- pengembangan persyaratan **5.10** dari **17025: 2005**
- hasil harus **dikaji ulang** dan **disahkan** sebelum diterbitkan
- harus mencakup seluruh informasi:
 - yang disepakati dengan pelanggan;
 - diperlukan untuk interpretasi hasil;
 - dan dipersyaratkan oleh metode
- seluruh laporan yang diterbitkan dipelihara sebagai rekaman teknis
- bila disepakati dengan pelanggan, hasil dapat dilaporkan dengan cara yang disederhanakan, data yang tidak dilaporkan harus disimpan..

- *NOTE 1 For the purposes of this document, test reports and calibration certificates are sometimes referred to as test certificates and calibration reports, respectively.*
- *NOTE 2 Reports can be issued as hard copies or by electronic means, provided that the requirements of this document are met*

7.8 PELAPORAN HASIL (lanjutan)

- ***laporan dan/atau sertifikat pengujian, kalibrasi, dan sampling harus memuat:***
 - a) *judul (laporan pengujian, sertifikat kalibrasi, atau laporan sampling)*
 - b) *nama dan alamat laboratorium*
 - c) *lokasi pelaksanaan kegiatan laboratorium, termasuk bila dilakukan pada fasilitas pelanggan, atau lokasi yang jauh dari fasilitas permanen laboratorium, fasilitas sementara atau fasilitas bergerak terkait*
 - d) *identifikasi unik bahwa seluruh halaman merupakan bagian dari laporan lengkap dan identifikasi yang jelas tentang akhir laporan*
 - e) *nama dan informasi penghubung pelanggan;*
 - f) *identifikasi metode yang digunakan*
 - g) *deskripsi, identifikasi yang tidak menimbulkan keraguan, dan bila diperlukan kondisi barang atau bahan yang diuji*
 - h) *tanggal penerimaan barang yang dikalibrasi, atau tanggal sampling, bila kritikal terhadap keabsahan dan penerapan hasil*
 - i) *tanggal pelaksanaan kegiatan laboratorium*
 - j) *tanggal penerbitan laporan*
 - k) *acuan pada rencana dan metode sampling yang digunakan oleh laboratorium atau Lembaga lain bila relevan terhadap keabsahan atau penerapan hasil*
 - l) *pernyataan yang memberikan implikasi bahwa hasil hanya berkaitan dengan barang yang diuji, dikalibrasi atau diambil sampelnya*
 - m) *hasil, bila relevan beserta satuan pengukurannya*
 - n) *penambahan, penyimpangan atau pengecualian dari metode*
 - o) *identifikasi personel yang mengesahkan laporan (Authorizing the report)*
 - p) *identifikasi yang jelas dari hasil yang diperoleh dari pemasok eksternal*

7.8 PELAPORAN HASIL (lanjutan)

- **laporan pengujian** juga harus memuat:
 - a) informasi tentang kondisi spesifik pengujian ,sebagai contoh kondisi lingkungan
 - b) bila relevan pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi;
 - c) bila dapat diterapkan, ketidakpastian pengukuran yang dinyatakan dalam satuan yang sama atau dalam bentuk relative dari besaran yang diukur, bila
 - relevan terhadap keabsahan atau penerapan hasil uji;
 - dipersyaratkan oleh pelanggan, atau
 - berpengaruh terhadap kesesuaian dengan batas spesifikasi
 - d) bila sesuai, opini dan interpretasi
 - e) informasi tambahan yang dipersyaratkan oleh metod tertentu, oleh regulator, oleh pelanggan atau kelompok pelanggan
- **laporan kalibrasi** juga harus memuat:
 - a) ketidakpastian pengukuran yang dinyatakan dalam satuan yang sama atau dalam bentuk relative terhadap besaran yang diukur
 - b) kondisi (contoh: lingkungan) dimana kalibrasi dilakukan, yang berpengaruh pada hasil pengukuran
 - c) pernyataan yang menunjukkan bagaimana pengukuran tertelusur secara metrologi
 - d) hasil sebelum dan sesudah penyetelan atau perbaikan, bila tersedia
 - e) the results before and after any adjustment or repair, if available;
 - f) bila relevan pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi
 - g) bila sesuai, opini dan interpretasi

7.8 PELAPORAN HASIL (lanjutan)

- **sertifikat kalibrasi** atau **label kalibrasi** (yang diterbitkan oleh laboratorium kalibrasi) **tidak boleh memuat rekomendasi tentang interval kalibrasi**, kecuali bila telah disepakati dengan pelanggan
- bila **laboratorium uji** atau **kalibrasi** bertanggungjawab terhadap **sampling**, harus memuat informasi tentang sampling yang diperlukan untuk interpretasi hasil, yang mencakup:
 - a) tanggal sampling
 - b) identifikasi unik dari barang atau bahan yang disampling (termasuk nama produsen, model datau tipe dan nomor seri, sebgaimana diperlukan);
 - c) lokasi sampling, termasuk diagram, sketsa atau foto
 - d) acuan pada rencana sampling dan metode sampling
 - e) rincian kondisi lingkungan selama sampling yang berpengaruh terhadap interpretasi hasil

7.8 PELAPORAN HASIL (lanjutan)

- apabila memuat pernyataan **kesesuaian dengan spesifikasi** harus memuat:
 - a) *hasil, dimana pernyataan kesesuaian berlaku*
 - b) *spesifikasi, standard, atau bagiannya yang dipenuhi atau tidak dipenuhi*
 - c) *aturan pengambilan keputusan yang diterapkan (kecuali bila telah diatur dalam spesifikasi atau standar)*

NOTE For further information, see ISO/IEC Guide 98-4

- apabila melaporkan **opini dan interpretasi**:
 - harus didasarkan pada hasil yang dilaporkan
 - harus dikomunikasikan dengan pelanggan, dan rekaman komunikasi harus dipelihara
 - basis pemberian opini dan interpretasi harus didokumentasikan
- bila laporan yang diterbitkan perlu diubah, diamandemen, atau diterbitkan ulang, harus diidentifikasi dan alasan perubahan harus dicakup dalam laporan
- **amandemen** laporan yang telah diterbitkan harus dibuat dalam bentuk dokumen lanjutan yang memuat pernyataan “amandemen untuk laporan no.. (pernyataan yang ekuivalen).” dan memenuhi seluruh persyaratan pelaporan
- bila diperlukan **menerbitkan laporan baru** secara lengkap harus memuat acuan ke laporan aslinya

7.9 KELUHAN

- pengembangan persyaratan **4.8** dari **17025: 2005**
- harus memiliki **proses terdokumentasi** untuk **menerima, mengevaluasi** dan **membuat keputusan** terhadap keluhan
- **deskripsi proses** penanganan keluhan harus tersedia bagi pihak berkepentingan berdasarkan permintaan
- harus mengonfirmasi apabila keluhan terkait dengan kegiatan laboratorium, dan harus menindaklanjuti
- harus bertanggungjawab terhadap keputusan pada semua tingkatan proses penanganan keluhan
- proses penanganan pengaduan harus mencakup elemen dan metode:
 - deskripsi proses menerima, memvalidasi, menginvestigasi keluhan dan memutuskan tindakan yang dilakukan;
 - penelusuran dan perekaman keluhan, termasuk tindakan penyelesaiannya;
 - menjamin pengambilan tindakan yang tepat

7.9 KELUHAN

- bertanggungjawab mengumpulkan dan memverifikasi informasi untuk memvalidasi keabsahan keluhan
- harus memberi informasi menerima keluhan dan menyampaikan proses penanganan
- hasil yang disampaikan kepada pihak yang mengajukan keluhan harus:
 - dikaji ulang, dan
 - disetujuioleh orang atau kelompok orang yang tidak terlibat pada proses yang dikeluhkan
- harus memberikan pernyataan formal tentang berakhirnya proses penanganan

7.10 PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI

- pengembangan persyaratan **4.9** dari **17025: 2005**
- harus **memiliki prosedur⁽⁸⁾** yang harus diterapkan bila terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan **prosedurnya** atau dengan **persyaratan yang telah disepakati** dengan pelanggan
- prosedur harus menjamin bahwa:
 - a) tanggungjawab dan kewenangan manajemen pekerjaan yang tidak sesuai ditetapkan
 - b) tindakan (termasuk menghentikan atau mengulangi pekerjaan dan menahan laporan sebagaimana diperlukan) didasarkan pada tingkat resiko yang ditetapkan oleh laboratorium;
 - c) dilakukan evaluasi terhadap signifikansi pekerjaan yang tidak sesuai
 - d) diambil keputusan tentang keberterimaan pekerjaan yang tidak sesuai
 - e) bila diperlukan memberitahu pelanggan dan menarik pekerjaan
 - f) tanggungjawab untuk mensahkan dimulainya pekerjaan ditetapkan
- bila berpotensi terjadi kembalim, harus dilakukan tindakan korektif

7.11 PENGENDALIAN DATA DAN MANAJEMEN INFORMASI

- pengembangan persyaratan 5.4.7.2 dari 17025: 2005
- harus memiliki akses data dan informasi yang diperlukan
- sistem manajemen informasi harus divalidasi fungsionalitasnya sebelum digunakan
- sistem manajemen informasi harus:
 - a) *dilindungi dari akses tidak berwenang*
 - b) *dijaga dari gangguan dan hilang;*
 - c) *dioperasikan pada lingkungan yang memenuhi spesifikasi laboratorium atau pemasok, dan untuk sistem yang tidak terkomputerisasi, memberikan kondisi yang menjaga akurasi perekaman dan transkripsi manual;*
 - d) *dipelihara dengan cara yang menjamin integritas data dan informasi*
 - e) *mencakup rekaman kegagalan sistem dan perbaikan serta tindakan korektif yang tepat*
- petunjuk, manual, dan data acuan harus dapat diakses seluruh personel yang relevan
- perhitungan dan pemindahan data harus diperiksa dengan tepat dan sistematis

ISO/IEC 17025: 2017

8. PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN

8. PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN

- pengembangan dan modifikasi persyaratan **SISTEM MANAJEMEN (4)** dari **17025: 2005**
- harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen yang mampu mendukung pencapaian persyaratan 17025 dan mutu hasil pekerjaan laboratorium secara konsisten
- **pilihan A:** sistem manajemen laboratorium, minimum harus mencakup:
 - a) dokumentasi sistem manajemen;
 - b) pengendalian dokumen sistem manajemen;
 - c) pengendalian rekaman;
 - d) tindakan untuk menghadapi risiko dan peluang;
 - e) peningkatan;
 - f) tindakan korektif;
 - g) audit internal;
 - h) kaji ulang manajemen

8. PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN

- **pilihan B:** laboratorium yang telah menetapkan dan mendokumentasikan sistem manajemen yang:
 - sesuai dengan persyaratan 9001,
 - yang mampu mendukung konsistensi pemenuhan **persyaratan umum; persyaratan struktural; persyaratan sumber daya dan persyaratan proses,**

juga paling tidak memenuhi maksud persyaratan sistem manajemen pilihan A
- **secara implisit menegaskan keselarasan dengan 9001; tidak mewajibkan sistematika dokumen yang seragam; memungkinkan integrasi dengan seluruh sistem manajemen berbasis 9001, khususnya sistem manajemen LPK yang diatur dalam 17020, 17021, 17024, 17065 dan standar terkait lainnya**

8. PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN

8.2 DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN (OPSI A)

- harus menetapkan, mendokumentasikan, dan memelihara kebijakan dan tujuan, dan memastikan bahwa kebijakan dan tujuan dipahami dan diterapkan oleh seluruh tingkatan dalam organisasi
- kebijakan dan tujuan harus menjamin kompetensi, ketidakberpihakan dan pengoperasian secara konsisten kegiatan laboratorium
- harus memberikan bukti komitmen pada pengembangan dan implementasi sistem manajemen serta meningkatkan efektifitasnya secara berkelanjutan
- seluruh dokumentasi, proses, sistem, rekaman, yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan harus dicakup, diacu dari atau dihubungkan dengan sistem manajemen
- seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan laboratorium harus memiliki akses pada bagian dokumentasi sistem manajemen dan informasi terkait yang relevan dengan tanggungjawabnya

8. PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN

8.3 PENGENDALIAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN (OPSI A)

- **harus mengendalikan** dokumen (internal dan eksternal) yang berkaitan dengan pemenuhan standar
- harus menjamin bahwa:
 - a) dokumen disetujui kecukupannya sebelum diterbitkan oleh personel berwenang*
 - b) dokumen direview secara periodic dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan*
 - c) perubahan dan status revisi mutakhir dokumen diidentifikasi;*
 - d) versi relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di titik penggunaan dan bila diperlukan distribusinya dikendalikan;*
 - e) dokumen diidentifikasi secara unik*
 - f) penggunaan yang tidak dikehendaki dari dokumen kadaluwarsa dicegah, dan identifikasi yang sesuai diterapkan bila disimpan untuk beberapa kegunaan*

8.4 PENGENDALIAN REKAMAN (OPSI A)

- harus menetapkan dan menyimpan rekaman yang terbaca dan siap diakses
- harus menerapkan pengendalian yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menyimpan, melindungi, membuat cadangan, mengarsip, menelusuri, waktu penyimpanan dan pemusnahan rekaman dalam periode sesuai kewajiban kontraktual
- akses rekaman harus konsisten dengan komitmen kerahasiaan

8. PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN

8.5 TINDAKAN UNTUK MENGATASI RISIKO DAN (memanfaatkan) PELUANG (OPSI A)

- **harus mempertimbangkan** risiko dan peluang untuk
 - a) *memberikan jaminan bahwa sistem manajemen mencapai hasil yang diharapkan*
 - b) *meningkatkan peluang untuk mencapai kegunaan dan tujuan laboratorium*
 - c) *mencegah atau mengurangi pengaruh yang tidak diinginkan dan kegagalan kegiatan laboratorium*
 - d) *mencapai peningkatan*
- **harus merencanakan:**
 - a) *tindakan untuk mengatasi risiko dan (memanfaatkan) peluang;*
 - b) *bagaimana mengintegrasikan dan menerapkan tindakan tersebut ke dalam sistem manajemen dan mengevaluasi efektivitas tindakan tersebut*
- tindakan yang diambil **harus proporsional** dengan pengaruh (impact) nya pada keabsahan hasil laboratorium

8. PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN

8.6 PENINGKATAN (OPSI A)

- **harus mengidentifikasi** dan **memilih** peluang peningkatan dan menerapkan tindakan yang diperlukan
- **harus mencari umpan balik** positif atau negatif dari pelanggannya dan digunakan untuk meningkatkan sistem manajemen, kegiatan laboratorium dan pelayanan pelanggan

8.7 TINDAKAN KOREKTIF (OPSI A)

- bila terjadi ketidaksesuaian laboratorium harus:
 - a) bereaksi terhadap ketidaksesuaian sesuai dengan kebutuhan, dengan melakukan tindakan untuk mengendalikan dan mengoreksinya; dan mengatasi konsekuensinya
 - b) mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian supaya tidak terulang kembali atau terjadi di tempat lain
 - c) mengimplementasikan tindakan yang dibutuhkan
 - d) mereview efektifitas tindakan korektif
 - e) **memutakhirkan risiko dan peluang yang teridentifikasi dalam perencanaan, bila diperlukan**
- tindakan korektif harus sesuai dengan pengaruh ketidaksesuaian
- harus memelihara rekaman sebagai bukti berupa:
 - bentuk ketidaksesuaian, penyebab dan tindak lanjutnya
 - hasil dari tindakan korektif yang dilakukan

8. PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN

8.8 AUDIT INTERNAL (OPSI A)

- harus melaksanakan audit internal pada interval yang telah direncanakan untuk memberikan informasi bahwa sistem majemennya memenuhi:
 - persyaratan yang ditetapkan sendiri oleh laboratorium, termasuk untuk kegiatan laboratoriumnya,
 - dan diterapkan serta dipelihara secara efektif
- harus:
 - a) merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit, termasuk, frekuensi, metode, tanggungjawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan, yang harus mempertimbangkan pentingnya kegiatan laboratorium, perubahan yang mempengaruhi laboratorium, dan hasil dari audit sebelumnya
 - b) mendefinisikan kriteria audit dan** lingkup untuk setiap audit;
 - c) memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen yang relevan
 - d) mengimplementasikan koreksi dan tindakan korektif tanpa ditunda
 - e) menyimpan rekaman sebagai bukti penerapan program audit dan hasil audit;

8. PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN

8.9 KAJI ULANG MANAJEMEN (OPSI A)

- harus **mengkaji ulang sistem manajemennya** pada interval yang telah direncanakan untuk memastikan keberlanjutan kesesuaian, kecukupan dan efektifitasnya, termasuk kebijakan dan tujuan yang ditetapkan
- masukan harus direkam dan harus mencakup:
 - a) *perubahan isu interna dan eksternal yang relevan bagi laboratorium*
 - b) *pencapaian sasaran*
 - c) *kecukupan kebijakan dan prosedur;*
 - d) *status tindakan dari kaji ulang manajemen sebelumnya*
 - e) *hasil audit internal terakhir;*
 - f) *tindakan korektif;*
 - g) *asesmen oleh pihak eksternal;*
 - h) *perubahan volume dan jenis pekerjaan laboratorium;*
 - i) *umpan balik pelanggan dan personel;*
 - j) *keluhan;*
 - k) *efektifitas dari peningkatan yang diimplementasikan;*
 - l) *kecukupan sumber daya;*
 - m) *hasil identifikasi resiko*
 - n) *hasil penjaminan keabsahan hasil laboratorium*
 - o) *factor relevan lainnya, seperti kegiatan pemantauan dan pelatihan.*
- keluaran harus merekam seluruh keputusan dan tindakan, paling sedikit:
 - a) *efektifitas sistem manajemen dan prosesnya;*
 - b) *peningkatan efektifitas sistem manajemen terkait pemenuhan 17025;*
 - c) *penyediaan sumber daya yang diperlukan;*
 - d) *kebutuhan perubahan.*

OPSI B

- Laboratorium secara konsisten dapat menerapkan sistem manajemen berdasarkan ISO 9001
- Memenuhi kesesuaian terhadap persyaratan umum, struktur dan proses
- Juga memenuhi persyaratan manajemen (8.2 – 8.9)

8. PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 (OPSI B)

- Konteks Organisasi (4)
 - memahami organisasi dan konteksnya
 - memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan
 - menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu
 - sistem manajemen mutu dan prosesnya
- Kepemimpinan (5)
 - kepemimpinan dan komitmen
 - fokus pada pelanggan
 - peran, tanggung jawab dan kewenangan di dalam organisasi
- Perencanaan (6)
 - tindakan untuk mengatasi resiko dan (memanfaatkan) peluang
 - sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya

8. PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 (OPSI B)

- Dukungan (7)
 - sumber daya
 - orang
 - infrastruktur
 - lingkungan untuk pelaksanaan proses
 - sumber daya pemantauan dan pengukuran
 - pengetahuan di dalam organisasi
 - kompetensi
 - kesadaran
 - komunikasi
 - informasi terdokumentasi

8. PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 (OPSI B)

- Operasi (8)
 - perencanaan dan pengendalian operasi
 - persyaratan produk dan jasa
 - perencanaan dan pengembangan produk dan jasa
 - pengendalian produk, proses dan jasa dari pihak eksternal
 - pengaturan produksi dan jasa
 - rilis produk dan jasa
 - pengendalian output yang tidak sesuai
- Evaluasi unjuk kerja (9)
 - pemantauan pengukuran, analisis dan evaluasi
 - internal audit
 - kaji ulang manajemen
 - peningkatan